

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-이행실태-02호

제목 측량용역 시행기준 마련을 위한 적극적 처분 이행

모범대상자 ○○○○처 ∇∇∇∇부

모범내용

○○○○처 ∇∇∇∇부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무상 공급 및 생산기지 건설, 토목 및 건축분야 설계 업무, 시공관련 토건분야 도면, 시방서 및 규격서 등의 검토·승인과 시공지원 업무, 토건분야 설계, 시공기준, 기술표준의 제·개정 등 지침개발 및 관리를 담당하고 있다.

1. 추진배경

‘21년 공급분야 종합감사 시 측량용역 대가산정 및 과업수행과 관련하여 舊 ☆☆☆☆처 ∇∇∇∇∇∇부(現 ○○○○처 ∇∇∇∇부)에 측량용역 인부 노임 대가, 항공사진촬영 운항시간, 사진 기준점 측량 수량 정산기준, 항공사진 카메라 표준제원, 매설기준점¹⁾ 배치기준, 표고기준점²⁾ 정산기준을 관계 규정 등에 부합하도록 공급분야 설계측량 과업 및 정산기준을 개정하고, 측량 용역 실적 정산 조건에 따라 인부 노임을 직접경비에 계상하고 항공사진촬영 운항시간 및 표준 사진제원을 변경하여 약 569백만을 감액하도록 처분하였으며, 舊 ☼☼☼☼

1) 배관 노선측량 및 GIS구축 측량 등 측량장비를 활용하여 현지측량 시 기준자료로 활용하기 위해 국가 기준점 등으로부터 특정지점의 좌표를 정밀하게 측량하고 기준점 표지 등을 설치하여 관리하는 공공기준점

2) 지상기준점 및 표고기준점(공공수준점)의 높이를 결정하기 위한 측량으로서 「공공측량 작업규정」에는 공공수준점 측량이라 함

처 ㄱㄱㄱㄱ부(現 ㉠㉠㉠㉠처 ㄴㄴㄴㄴ부)에 「공공측량 작업규정³⁾」 및 실작업 여건에 따라 GIS구축⁴⁾ 측량의 지하시설물 및 표고기준점 측량 시 GNSS⁵⁾를 활용 하도록 「GSD-2127 가스배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」을 개정하도록 처분하였다.

2. 추진내용

㉠㉠㉠㉠처 ㄴㄴㄴㄴ부는 감사처분 이후 측량용역 시행기준 개선을 위해 ★ ★★, ○○○○○○○, ●●●●●●●● 등 용역사 및 ◇◇◇◇◇◇단, ㄱㄱㄱㄱㄱ ㄱ단 등 내부 유관부서의 의견을 수렴하고, ○○○○○○○○ 주관 “공공측량 제도 발전 전문가 토론회” 참석 및 질의(’22.6)를 통해 표고기준점 측량유지 방 안에 대한 검토를 수행하였으며, 합동워크숍을 통해 측량기준을 확정하였다.

※ 용역사(2회, ‘21.6~7) 및 사업소 의견수렴(12개 사업소, ‘22.4)

<설계측량개선내용>

구 분	기 존	개 선
항공사진촬영 산정기준 관련	✓ 전진기지 미활용(김포공항 이용 촬영) 및 표준내역서상 전진기지 (12개) 실제 적용 한계* * 급유 및 체류 불가능 기지 존재	✓ 급유, 체류가능 여부 고려 적용 가능 전진기지 4개소를 선정하고 최 적 촬영운행시간 산정기준을 마련 함
	☞ 실제 적용 가능한 전진기지 선정, 정산기준 마련으로 비용절감 기대	
사진기준점 측량수량 관련	✓ 필름카메라 제원 사용 - 촬영기 선장 ⁶⁾ : 0.45km	✓ 디지털카메라 제원으로 변경 - 촬영기 선장 : 0.67km
	☞ 기술개발에 따른 디지털카메라 제원적용(작업 수 감소)	

3) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 공공측량 작업계획서 작성 기준 등 공공측량에 필요한 사항을 정하여 규격을 통일하고 공공측량 성과의 정확도를 확보하기 위한 기준으로서 ○○○○○○○○장이 고시

4) 국가공간정보와 연계하여 우리공사에서 운영 중인 천연가스 배관 및 부속시설물에 대한 위치정보와 속성정보를 수 치화하고 시스템화함으로써 각종 계획수립과 의사결정 및 산업 활동을 효율적으로 지원할 수 있도록 하는 시스템

5) Global Navigation Satellite System : 인공위성 네트워크를 이용해 지상에 있는 목표물의 위치를 정확히 추적해 내는 시스템

6) 촬영기 선장 : Basic Length, 서로 이웃하는 두 촬영점 사이의 거리

구 분	기 존	개 선
매설기준점 관련	✓ 매설기준점⁷⁾ 측량 및 설치 ✓ 지상기준점⁸⁾은 매설기준점⁹⁾ 기준과 동일하게 적용	✓ 매설기준점 측량 시 위성항법 시스템(GNSS) 측량 원칙으로 변경(GNSS 측량 시 매설기준점 설치 불필요) ✓ 매설기준점 미측량으로 <u>지상기준점 측정기준 마련(6점당 1점)</u>
	☞ GNSS 측량으로 매설기준점 측량 간소화, 지상기준점 측정기준 마련	
준공측량 시행기준 관련	✓ 주배관 공사 중심선 측량 시 ‘수도노선측량’ 기준 적용	✓ ‘지하시설물도 작성 중 노출시설물’ 기준으로 변경 적용 ✓ 지하시설물 탐사 품 삭제
	☞ 배관측량에 대한 적정 품 적용으로, 「공공측량 작업규정」에 부합토록 변경	

* 출처 : VVVV부 제출자료 재구성

3. 추진성과

VVVV부는 감사처분에 대한 적극적인 이행을 위해 개정내용에 대한 의견제안 및 상호토론을 통하여 합리적이고 통일화된 기준을 정립하였으며, 과업내용서 개정과 더불어 본사 ♥♥처에서 작성하는 「GIS DB 구축측량」 설계내역서에 대한 현장 적용 이해를 위한 “표준내역서 해설집”을 별도 발간, 배부하는 등 건설공사의 설계변경을 최소화 하고 적합한 상세설계를 시행하고자 노력하였다. 또한 측량용역 내역 중 불필요한 기준을 삭제하고 기술개발에 따른 신규 품을 적용함으로써 향후 측량용역 수행 시 용역비용 절감에 기여하였다.

7) 매설기준점 : 현지 측량 시 기준자료로 활용하기 위해 특정지점의 좌표를 측량하고 기준점 표지 등을 설치하여 관리하는 공공기준점

8) 지상기준점 : 세부도화 작업에 필요한 기준점의 성과를 얻기위해 현장에서 실시하는 지상측량으로 매설기준점과 동일 적용

9) 매설기준점 : 측량기기 운용 시 활용 목적으로 설치하는 기준점

조치할 사항

위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])